

TSHOOT Soluções Tecnológicas

Documento Técnico — Tecnologias Utilizadas

www.tshoot-angola.com · Julho 2026

01 Visão Geral do Projeto

O **TSHOOT Admin** é um sistema de administração completo para gestão de conteúdo, contactos, visitantes e configurações do site **tshoot-angola.com**. O sistema foi desenvolvido pela **CodingLife Dev** utilizando tecnologias modernas e seguras, seguindo as melhores práticas de desenvolvimento web.

Arquitectura Geral

O sistema segue o padrão **MVC (Model-View-Controller)** com uma API pública para o site frontal e um painel administrativo protegido por autenticação. A infraestrutura utiliza cloud hosting com base de dados PostgreSQL gerida.

02 Stack Tecnológica

Todas as tecnologias seleccionadas para o desenvolvimento do sistema:

Laravel

v12.x

Framework PHP robusto para o backend, com ORM Eloquent, autenticação, middleware e routing.

PHP

8.2+

Linguagem de programação do lado do servidor, otimizada para web.

Blade

Motor de Templates

Sistema de templating do Laravel para views dinâmicas com herança e componentes.

Tailwind CSS

CDN

Framework CSS utility-first para estilização rápida e responsiva do painel admin.

Chart.js

v4.x

Biblioteca de gráficos para dashboards de analytics (visitantes, browsers, países).

PostgreSQL

Supabase

Base de dados relacional robusta, gerida via Supabase com acesso directo.

Supabase

Storage + DB

Plataforma para base de dados e armazenamento de ficheiros (imagens, uploads).

Resend

API Email

Serviço de envio de emails transaccionais (respostas a contactos).

Render

Cloud Hosting

Plataforma de deploy contínuo com build automático a partir do GitHub.

Git / GitHub

Controlo de Versão

Gestão de código-fonte com deploy automático via GitHub Actions.

Alpine.js

Leve

Framework JavaScript minimalista para interactividade no frontend.

Font Awesome

CDN

Ícones vectoriais para a interface do utilizador.

03 Arquitectura do Sistema

- 1 Frontend Público (site.html)** — Página estática HTML/CSS/JS com Vue.js que consome a API pública de conteúdo. Apresenta serviços, equipa, blog, galeria e formulário de contacto.
- 2 API Pública (/api/content)** — Endpoint JSON que retorna todo o conteúdo do site (banners, serviços, posts, equipa, configurações). Throttled para abuso.
- 3 Painel Administrativo (/admin)** — Interface protegida por autenticação com dashboard, gestão de contactos, visitantes, serviços, posts, banners, equipa, galeria, parceiros e configurações.
- 4 API de Tracking (/api/track)** — Endpoint para registo de visitantes com geolocalização, dispositivo e páginas visitadas.
- 5 API de Contactos (/api/contact)** — Formulário público para submissão de contactos com throttle de abuso.

04 Funcionalidades Principais

Módulo	Funcionalidades
Dashboard	Gráficos de visitantes, contactos recentes, métricas em tempo real, notificações
Contactos	CRUD completo, filtro por estado, pesquisa, resposta por email (Resend API), mudança de estado
Visitantes	Tracking de IP, geolocalização, dispositivo, browser, páginas visitadas, analytics completos
Serviços	Gestão de serviços com imagens, categorias, ordem de exibição, activação/desactivação
Blog/Posts	Criação de artigos com imagem, publicação, gestão de conteúdo
Banners	Gestão de banners hero com imagem, link, ordem e activação
Equipa	Gestão de membros da equipa com foto, cargo e ordem
Galeria	Upload e gestão de imagens da galeria com categorias
Parceiros	Gestão de logos de parceiros com toggle de visibilidade
Links Sociais	Gestão de redes sociais com ícones e toggle
Configurações	Dados da empresa, SEO, imagens, contacto, redes sociais
Conteúdo	Edição de secções: hero, sobre, serviços, equipa, contacto, footer, CTA
Segurança	Rate limiting, CSRF, XSS protection, HSTS, autenticação com sessão

05

Medidas de Segurança

O sistema implementa múltiplas camadas de segurança:

- Autenticação
- Rate Limiting
- CSRF Protection
- XSS Prevention
- HSTS
- Session Security
- Password Hashing (Bcrypt)
- Input Validation
- SQL Injection Prevention (Eloquent)
- Security Headers
- Brute Force Protection
- HTTPS Enforcement

Medida	Implementação
Autenticação	Login com email/senha, sessão regenerada após login, logout seguro
Rate Limiting	5 tentativas = 10 min bloqueio no login; throttle em APIs públicas
Senhas	Bcrypt hashing, mínimo 8 caracteres, confirmação obrigatória
Headers	HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy
CSRF	Token em todos os formulários, exceção apenas em APIs públicas
SQL Injection	Eloquent ORM com binding paramétrico em todas as queries
XSS	Blade auto-escaping `{{ }}`, sanitização de input em JavaScript
Ficheiros	Validação MIME, max 5MB, apenas imagens (jpg, png, webp)

06 Infraestrutura & Deploy

Render

Cloud Platform

Hosting com deploy automático a cada push no GitHub. Build cache para builds rápidos.

Supabase

Database + Storage

PostgreSQL gerido com storage de ficheiros para uploads de imagens.

GitHub Actions

CI/CD

Deploy contínuo: push → build → migrate → live em ~2 minutos.

Resend

Email Service

Envio de emails transaccionais para respostas a contactos do site.

Pipeline de Deploy

git push → Build no Render → `composer install` → `php artisan migrate --force` → `php artisan config:cache` → `php artisan route:cache` → `php artisan view:cache` → Live

07 Estrutura de Projecto

Pasta	Descrição
app/Http/Controllers/	Controladores (lógica de negócio)
app/Models/	Modelos Eloquent (Contact, Visitor, Post, etc.)
app/Http/Middleware/	Middleware de segurança e autenticação
app/Services/	Serviços (SupabaseService para upload)
resources/views/	Templates Blade (admin, auth)
routes/	Definição de rotas (web.php)
database/seeder/	Seeders para dados iniciais
public/	Assetos públicos (CSS, JS, imagens)
public/site.html	Site público frontal

08 Créditos

Sistema desenvolvido pela **CodingLife Dev**

BUILD · COLLABORATE · INNOVATE

www.tshoot-angola.com · 2026

